

# Přerušeni × události × signály (asynchronní obsluha)

## Přerušeni × události × signály

### Spojení

Asynchronní obsluha události je **jeden vzor na třech vrstvách**:

- **[[okruhy/06-periferie-preruseni-dma-sbernice|okruh 6]]** — **HW přerušeni** (IRQ): periferie vyvolá přerušeni, CPU uloží stav na zásobník, podle vektoru spustí obslužnou rutinu, pak obnoví stav.
- **[[okruhy/13-graficka-uzivatelska-rozhrani|okruh 13]]** — **systémy řízené událostmi** (GUI): smyčka čeká na událost, detekuje ji a spustí obsluhu; okruh sám říká „HW realizace je přes přerušeni”.
- **[[okruhy/39-planovani-synchronizace-procesu|okruh 39]]** — **signály** = softwarová přerušeni procesu; okruh sám uvádí „analogie s HW přerušeni”, dějí se asynchronně a mají obslužné funkce.

### Kde se potkávají

Oba okruhy 13 i 39 **explicitně odkazují na přerušeni** (6) jako na základ: GUI události jsou dole HW přerušeni (13), signály jsou SW obdoba HW přerušeni (39).

### Průřezový poznatek

**Tentýž tvar řízení toku** — „**neptej se opakovaně, zaregistruj handler a nech se přerušit**” — **se opakuje od drátu po proces**.<sup>1</sup>

- **Polling × přerušeni** (6) je tatáž efektivnostní volba jako **polling × event listener** (13): aktivní dotazování plýtvá výkonem, asynchronní upozornění ho šetří.
- Mechanika je všude stejná: **ulož kontext** □ **skoč na handler** □ **obnov kontext** (uložení registrů na zásobník u přerušeni v 6 = uložení stavu procesu u signálu v 39 = zachování stavu UI smyčky v 13).
- **DMA** (6) je tentýž princip „**nech to udělat asynchronně a dej mi vědět přerušeni**” aplikovaný na přenos dat.

### Napětí a kompromisy

- **Handler musí být krátký a reentrantní**: ISR má být krátká (6); v obsluze signálu **nelze volat některé funkce** (např. printf), protože vznikají asynchronně (39). Asynchronní handlersy všude sdílí omezení „**bud' rychlý a bezpečný vůči souběhu**” □ vede na **[[okruhy/39-planovani-synchronizace-procesu|synchronizaci]]** (race condition, kritická sekce).
- **Priorita a maskování** (6) řeší, co když přijde víc přerušeni naráz — obdoba priorit a inverze priorit u plánování procesů (39).

---

<sup>1</sup>inferred

## Otevřené otázky

- Jak se vzor „event loop” (13) implementuje nad blokujícími vs. neblokujícími sokety/rourami (38/39) — kde končí přerušení a začíná aktivní select?

## Související

- [[okruhy/06-periferie-preruseni-dma-sbernice]]
- [[okruhy/13-graficka-uzivatelska-rozhrani]]
- [[okruhy/39-planovani-synchronizace-procesu]]